Nama : Cantika Angela Putri

NIM : 221331004

Kelas : 3A-TC

Mata Kuliah : Pemeliharaan Perangkat Telekomunikasi

1. Untuk suatu perangkat telekomunikasi apa yang dapat dilakukan dengan tujuan serupa seperti pada untuk sepeda motor?
   ➔ Ambil contohnya adalah Kabel Fiber Optik



   ➔ Yang dilakukan supaya Kabel Fiber Optik tetap berfungsi dengan baik adalah
   - Membersihkan konektor kabel atau masing-masing ujung kabel secara berkala menggunaka pembersih serat optic khusus seperti alcohol untuk menghilangkan debu, kotoran, dan jamuran. Kebersihan konektor sangat penting untuk menjaga kualitas sinyal.
   - Memeriksa kerusakan fisik seperti retakan, patahan, atau lipatan pada kabel yang dapat dilakukan menggunakan Visual Fault Locator (VFL) yang merupakan laser merah dengan panjang gelombang 650nm.
   - Memeriksa konektor dan splicing (penyambungan) menggunakan OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) untuk mendeteksi rugi-rugi sinyal.
   - Melindungi kabel dengan pelapisan tambahan di area rentan risiko kerusakan fisik. Contoh bahannya adalah Polyethylene yang digunakan untuk melapisi luar kabel optic, dan pelindung kuat lainnya.
   - Memastikan bahwa kabel terpasang dengan benar dan erat pada titik pemasangan, serta tidak ada tekanan atau lenturan.
   - Menyediakan suku cadang dengan menyediakan konektor cadangan, dan bahan pelindung serat optic cadangan untuk penggantian jika terjadi kerusakan.
   - Melakukan perbaikan ringan seperti mengganti konektor atau memperbaiki splicing di lapangan menggunakan perangkat portable
   - Melakukan Perbaikan berat dengan mengganti segmen kabel yang rusak

- Menyusun jadwal perawatan rutin
- Membuang potongan-potongan kabel dengan tidak sembarangan, sebaiknya ditanam agar tidak mencemari lingkungan

➔ Tujuan perawatan tersebut adalah

- Supaya performa kabel optic tetap baik sehingga dapat menjaga transmisi data yang cepat dan stabil dengan meminimalisir kehilangan sinyal
- Tidak mencemari lingkungan dengan kabel optik yang rusak

2. Untuk suatu pabrik/perusahaan Telekomunikasi apa yang dapat dilakukan dengan tujuan serupa seperti pabrik pada umumnya?

➔ Jumlah orang yang terlibat lebih banyak:

- Tim operasional: Operator jaringan, teknisi lapangan, dan engineer jaringan bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur fiber optik.
- Tim perencanaan: Perencana jaringan yang menentukan rute kabel, upgrade, dan ekspansi jaringan fiber optik.
- Tim Manajemen pemeliharaan: Memastikan bahwa perawatan terjadwal dilakukan dengan baik dan tepat waktu.
- Tim IT: Mengelola sistem informasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk pemantauan, pengelolaan inventaris, dan koordinasi operasi.

➔ Jumlah dana lebih banyak:

- Investasi dalam peralatan pengujian fiber optik yang mahal seperti OTDR**,** Fusion Splicer**,** Power Meter**,** dan Visual Fault Locator (VFL)**.**
- Biaya untuk perawatan rutin dan pemeliharaan infrastruktur jaringan, termasuk biaya tenaga kerja, transportasi teknisi lapangan, dan perlindungan tambahan untuk kabel yang terpasang di lingkungan outdoor atau underground.

➔ Aspek komersial memerlukan pengorganisasian semua kegiatan:

- Strategi perawatan dengan melakukan
  a. Perawatan Preventif: Melakukan inspeksi berkala terhadap kabel fiber optik, terutama di titik-titik kritis seperti sambungan konektor dan splicing.
  b. Perawatan Korektif: Segera memperbaiki kabel yang rusak atau jaringan yang terganggu akibat bencana alam, penggalian tidak disengaja, atau faktor lain yang menyebabkan putusnya jaringan fiber.
  c. Perawatan Prediktif: Menggunakan alat monitoring jaringan untuk memprediksi kapan kerusakan mungkin terjadi berdasarkan data operasional historis.
- Melakukan koordinasi penugasan pada tim tim yang ada
- Inventarisasi Aset dan SDM
  a. Inventarisasi kabel fiber optik, perangkat jaringan, dan perangkat lainnya

b. SDM dengan Menyusun tim yang bertanggung jawab atas berbagai aspek jaringan seperti teknisi perawatan, manajemen jaringan, dan lainnya

- Menyediakan Suku cadang
- Pembelian barang dan jasa untuk pengoptimalan fiber optik
- Sistem Informasi seperti menggunakan Network onitoring System (NMS) untuk memantau performa jaringan dan mendeteksi kerusakan pada jaringan fiber optik. Selain itu dapat juga menggunakan Geographic Information System (GIS) untuk memetakan okasi fiber optik agar memudahkan pemeliharaan dan perencanaan perluasan jaringan.
- Perencanaan Perawatan dan perbaikan dengan terjadwal

➔ Jenis peralatan dan infrastruktur yang dirawat

- Konektor
- Kabel Fiber optik

3. Bagaimana dengan peralatan telekomunikasi? Ambil salah satu kasus peralatan telekomunikasi.

➔ Alat: Fiber optik, Kabel fiber optik adalah jenis kabel untuk komunikasi yang menggunakan serat optik sebagai media penghantar untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya.

➔ Wajar

- Aus (wear) : fiber optik dapat mengalami penurunan performa seiring waktu, terutama jika terjadi kontak atau gesekan berulang di bagian tertentu, seperti konektor atau tempat kabel dibelokkan.
- Lelah (fatige): fiber optik bisa mengalami kelelahan jika sering terpapar perubahan suhu ekstrem, atau jika sering ditekuk atau dipelintir berulang kali, yang dapat menyebabkan retakan mikro pada serat.
- Karat (corrosion): Meski serat optik tidak mengalami karat seperti logam, pelindung luar (jacket) dari serat optik, terutama yang berbahan logam, dapat berkarat ketika terpapar lingkungan yang keras (misalnya, di laut).
- Erosi (Erosion): kerusakan akibat paparan lingkungan eksternal yang keras, seperti debu atau bahan kimia yang mengikis lapisan pelindung kabel.
- Penuaan (Aging): Seiring waktu, pelindung kabel, seperti lapisan plastik atau bahan pelindung lainnya, bisa mengalami degradasi akibat sinar UV, panas, atau bahan kimia. Ini dapat memengaruhi integritas kabel dan menyebabkan kegagalan.

➔ Prematur

- Pelumasan tidak bagus: Dalam konteks fiber optik, ini bisa merujuk pada ketidaksesuaian perawatan seperti kualitas atau ketepatan pemasangan konektor yang tidak benar, sehingga menyebabkan kehilangan sinyal lebih cepat.

- Kotor/kontaminasi: Debu atau kotoran yang menempel di ujung konektor atau serat optik bisa menyebabkan kehilangan sinyal atau bahkan memotong sinyal sepenuhnya. Kebersihan serat sangat penting untuk menjaga performa.
- Overheated: Pemanasan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada pelindung luar atau lapisan buffer pada serat optik. Hal ini sering terjadi jika kabel terpapar suhu ekstrem atau panas dari komponen elektronik terdekat.
- Misalignment: Misalignment pada konektor atau splicing yang tidak sempurna dapat menyebabkan kehilangan sinyal. Ini mirip dengan misalignment pada komponen mesin yang menyebabkan penurunan performa.